C N 2025-11-25

- Leggere Appendice A1.
- A settimana nuova, metterò su Moodle un avviso per iscriversi al primo esonero (necessario).

Fattorizzazione LU con pivoting (parziale)

Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è non singolare, allora possiamo sempre definire la fattorizzazione

$$(1) \quad L_{n-1} P_{n-1} \cdots L_1 P_1 A = \begin{bmatrix} a_{k_1 1}^{(1)} & & & a_{k_1 n}^{(1)} \\ & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{k_n n}^{(n)} \end{bmatrix} \equiv U$$

dove, $\forall i = 1, \dots, n-1$

P_i è una matrice di permutazione elementare che permuta gli elementi i e $k_i \geq i$ di un vettore, dove k_i:

$$|a_{k_i i}^{(i)}| = \max_{k \geq i} |a_{ki}^{(i)}| \quad (> 0, \text{ se } A \text{ è non sing.})$$

da questo deriva la denominazione di "pivoting" per questa procedura.

Inoltre,

$$L_i = I - \underline{g}_i \underline{e}_i^T ,$$

essendo

$$\underline{g}_i = \frac{1}{a_{ki}^{(i)}} \left(0 \; \cdots \; 0 \; a_{i+1,i}^{(i)} \; \cdots \; a_{ki}^{(i)} \; \cdots \; a_{ni}^{(i)} \right)^T$$

(i: posizione 1 non nulla; k_i: posizione del pivot)

l'i-esimo vettore elementare di Gauss.

OSS gli elementi di $\underline{g}_i$ hanno tutti modulo ≤ 1.

Ricordiamo che: $P_i = P_i^T = P_i^{-1} \Rightarrow P_i^2 = I$.

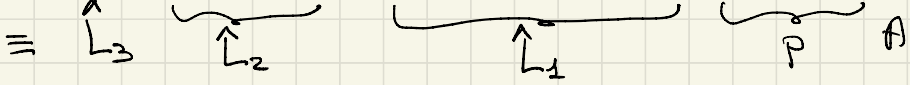
Cerchiamo di "leggere" meglio la (1).

Consideriamo il caso $n=4$. Pertanto, avremo:

$$L_3 P_3 L_2 P_2 L_1 P_1 A = U$$

$$= L_3 P_3 L_2 P_3 P_3 P_2 L_1 P_1 A$$

$$= L_3 P_3 L_2 P_3 \; P_3 P_2 L_1 P_2 P_3 \; P_3 P_2 P_1 A$$



Quindi, in definitiva, abbiamo ottenuto la fattorizzazione

$$\hat{L}_3 \hat{L}_2 \hat{L}_1 P A = U$$

In generale, per n generico, la (1) si può riscrivere, utilizzando argomenti analoghi, come:

$$\hat{L}_{n-1} \hat{L}_{n-2} \cdot __ \cdot \hat{L}_1 P A = U, \tag{2}$$

dove: " L^{-1}, se $\hat{L}_i$ ha la struttura analoga a L_i

$$\hat{L}_{n-1} = L_{n-1}$$

$$\hat{L}_i = P_{n-1} \cdot __ \cdot P_{i+1} L_i P_{i+1} \cdot __ \cdot P_{n-1}, \quad i = 1, \dots, n-2$$

$$P = P_{n-1} \cdot __ \cdot P_1$$

Andiamo a vedere la struttura di $\hat{L}_i$:

$$\hat{L}_i = (P_{n-1} \cdot __ \cdot P_{i+1})(I - \underline{g}_i \underline{e}_i^T)(P_{i+1} \cdot __ \cdot P_{n-1})$$

$$= I - (P_{n-1} \cdot __ \cdot P_{i+1} \underline{g}_i)(\underline{e}_i^T P_{i+1} \cdot __ \cdot P_{n-1})$$

$$= (*)$$

$$(e_i^T P_{i+1} \cdot __ \cdot P_{n-1})$$

$$= (\underbrace{e_i^T P_{i+1}}_{= e_i^T}) \cdot (P_{i+2} \cdot __ \cdot P_{n-1}) = ___ = e_i^T$$

Pertanto,

$$\hat{L}_i = I - \hat{g}_i e_i^T ,$$

dove

$$\hat{g}_i = P_{n-1} \cdot __ \cdot P_{i+1} g_i$$

$$= (P_{n-1} \cdot __ \cdot P_{i+2}) P_{i+1} g_i$$

$$= \frac{1}{a_{ii}^{(i)}} \left(\overbrace{0 __ 0}^{i} \; * \; * __ * \right)^T$$

Pertanto, L_i e $\hat{L}_i$ hanno la medesima struttura di matrice elementare di Gauss (la i-esima, per la precisione).

In virtù di questo, possiamo formalmente riscrivere la (2) come

$$L^{-1} P A = U , \quad \text{con} \quad L^{-1} = \hat{L}_{n-1} \cdot __ \cdot \hat{L}_1$$

e $P = P_{n-1} \cdot __ \cdot P_1$.

Pertanto, osservando che P è una matrice di permutazione (ricordiamo, quindi, ortogonale), abbiamo pertanto dimostrato il seguente risultato.

Teorema Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det(A) \neq 0$, allora $\exists\, P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, matrice di permutazione, tale che: $PA = LU$. (3)

Def. La (3) definisce la fattorizzazione LU con pivoting di A.

OSS Se dobbiamo risolvere il sistema lineare

$$A\underline{x} = \underline{b}, \qquad (4)$$

e se (3) è la fattorizzazione LU con pivoting di A, allora, formalmente, (4) è equivalente al sistema lineare

$$PA\underline{x} = P\underline{b},$$

da cui otteniamo che, essendo $PA = LU$,

$$LU\underline{x} = P\underline{b}.$$

Pertanto, nell'ordine, risolviamo i sistemi triangolari:

(S) $$L\underline{y} = P\underline{b}$$

e

$$U\underline{x} = \underline{y}.$$

OSS Nella (S) il vettore $P\underline{b}$ è un vettore contenente una permutazione degli elementi di $\underline{b}$ e, pertanto, sarà sufficiente memorizzare il vettore $\underline{p}$ che corrisponde a tale permutazione. In altri termini:

$$P\underline{b} \iff \underline{b}(\underline{p}). \quad (\text{in Matlab}).$$

Costo computazionale della fattorizzazione.

Occupazione di memoria: come visto per la fattorizzazione LU, possiamo utilizzare

gli elementi che si azzerano ai vari passi dell'algoritmo, per memorizzare gli elementi significativi dei vettori di Gauss. A questi ultimi, vanno applicate le permutazioni definite nei passi successivi dell'algoritmo. Pertanto, alla fine A sarà sovrascritta, come visto per la fattorizzazione LU, con gli elementi significativi dei fattori L e U (rispettivamente, la porzione strettamente triangolare inferiore, e la porzione triangolare superiore).

Riguardo alla matrice di permutazione, si utilizza un vettore $p \in \mathbb{R}^n$, se n è la dimensione del problema, che è inizializzato con $(1, \dots, n)^T$ e a cui si applicano le permutazioni elementari definite nell'algoritmo di fattoriz-

zazione.

Operazioni algebriche elementari: queste rimangono le stesse dell'algoritmo classico. A queste vanno aggiunti:

$$\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \sum_{i=1}^{n-1} i \approx \frac{n^2}{2}$$ confronti,

per il calcolo dei pivot. Tuttavia, questi sono trascurabili, rispetto alle $\approx \frac{2}{3} n^3$ flops.

OSS. A questo si va considerato che, negli $n-1$ passi di fattorizzazione, al generico passo i, vanno scambiate le righe i e k_i della matrice. Questi scambi in memoria hanno ovviamente un costo, sulle architetture odierne.

Scriviamo una pseudo-codice Matlab

che implementa la fattorizzazione. In esso a è un array nxn che contiene la matrice A.

```
n= size(a,1);
p= 1:n; % vettore con le permutazioni
for i=1:n-1
    [ki,mi]= max(abs(a(i:n,i)));
    if mi==0, error('matrice singolare'), end
    ki= ki+i-1;
    if ki>i
        a([i ki],:)= a([ki i],:);
        p([i ki])= p([ki i]);
    end
    a(i+1:n,i)= a(i+1:n,i)/a(i,i); % fi
    a(i+1:n,i+1:n)= a(i+1:n,i+1:n) - ...
                    a(i+1:n,i)*a(i,i+1:n);
end
if a(n,n)==0, error('matrice singolare'), end
```